animath-2024-15

Sommes de parties fractionnaires

Algèbre / Algebra | Level 4/5 (provisional)

Déterminer le plus petit réel α ayant la propriété suivante :

Quels que soient les réels $x_1, \ldots, x_{2024}$, il existe toujours un indice i compris entre 1 et 2024 (au sens large) tel que

$$\{x_i - x_1\} + \{x_i - x_2\} + \cdots + \{x_i - x_{2024}\} \leq \alpha.$$

On rappelle que $\{x\}$ désigne la partie fractionnaire du réel x, c'est-à-dire $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ où $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x, autrement dit le plus grand entier inférieur ou égal à x. Par exemple $\{1{,}2\} = 0{,}2$, $\{3\} = 0$ et $\{-2{,}4\} = 0{,}6$.

Coupe Animath - Automne 2024 - 15; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.